

《软件工程实践（一）》·阶段性评审（I）·第1组

在线购物系统（挑战升级）

第1次阶段性评审汇报·迭代1：基线需求 MVP

Online Shopping System — Baseline MVP Iteration Review

汇报人：陈星宇（组长 / Scrum Master）

组员：董嘉润（产品经理）·王振涛（后端）·林初俊（后端）·嵇宇锋（前端）

2026-10-08

01	产品定位与基线范围 单卖家单品 · 免注册排队 · 口令码自助 · 线下交易；明确"做 / 不做"边界	陈星宇
02	需求是如何确定的 口述需求 → 全站澄清 → 本组 10 问 → 需求规格说明书 v1.3 → 用例表	陈星宇
03	需求口径裁决 C1~C4 四条表面矛盾分别怎么裁决的	董嘉润
04	功能需求全景 卖家端 9 条 + 买家端 5 条，逐条对应到用例与测试	董嘉润 · 陈星宇
05	业务规则：状态机与口令码 商品四态 + 意向终态；口令码全生命周期	王振涛
06	完成实证：代码 · 测试 · 运行 1,290 行 Java、17 接口、JUnit 16/16 全绿，配真实运行截图	林初俊
07	五人分工与成果物 · 现场演示 3.6 工作任务表逐人对应成果物；买卖全链路 8 步演示	全员

这是一个什么系统

全站在售商品**有且仅有一件**，只有一个卖家；买家**免费注册**提交购买意向，按提交时间**先到先得**排队，凭 8 位口令码自助查询、修改与撤销。队首自动进入交易、商品自动**冻结**；交易成功商品下架、队列剩余转失败；交易失败由下一位**自动递补**。资金与货品交割完全**线下**完成。

先到先得 **口令码自助** **自动冻结/递补** **线下交割**

范围边界

做（基线 MVP）

- 商品发布 / 冻结 / 下架
- 意向排队与口令码
- 交易标记与失败处置
- 历史档案 · 改密码

不做（需求方排除）

- 买家注册 / 登录
- 线上支付 · 物流
- 购物车 · 搜索 · 评价
- App / 小程序

出处：需求规格说明书 v1.3 第 1.2 节「范围」——越界功能 0 项

技术栈：Spring Boot 3 + Spring Data JPA + H2 · 原生 JS 前端 · Maven · JUnit 5

迭代 1 目标 = 基线 MVP
(09-17 ~ 10-08)



三个来源

老师口述

基线 MVP 的原始需求，决定“做 / 不做”边界

全站澄清记录

课程层面对同类问题的既有答复，作为裁决依据

本组需求问题库

10 条提问向需求方澄清，8 条已答复并回填正文

澄清结论 → 落到需求条目的例子

Q1 如何进交易

拍板：队首自动进入交易 + 自动冻结

Q4 交易中撤销

拍板：买家仍可撤销，交易终止并自动递补

Q6 手动下架受阻

拍板：下架不因有排队意向而禁止

从需求到测试的对应关系



需求由董嘉润提出并组织澄清；需求分析与文档编写由董嘉润、陈星宇共同完成。版本记录见需求规格说明书页头。

C1 "无注册"却又要求"修改密码"，没有注册哪来密码？

裁决：买家完全无账号；卖家账号由系统指定（初始化生成 + 随机初始密码），两者不冲突。

C2 "先到先得排队"与"卖家处理交易"并存，会被误解为卖家可挑人

裁决：卖家不可挑人：队首自动进入交易、系统自动冻结；卖家仅"标记结果"与"冻结/解冻"两项手动操作。

C3 "线下交易"与"系统内标记结果"的边界在哪里？

裁决：系统只做意向排队与状态记录；资金与货品交割完全在线下，平台不参与担保（已写入免责声明）。

C4 "无通知功能"与"买家需要知道结果"相矛盾

裁决：系统明确无任何通知机制——买家凭口令码自助查询感知状态变化，这是有意取舍，不是遗漏。

全部裁决均已回写正文，并经需求方 2026-10-07 八条答复确认（需求问题库）

文档：需求规格说明书 v1.3

卖家端 FR-S (9 条)

- FR-S1** 登录鉴权：无注册、无退出
- FR-S2** 修改密码： ≥ 8 位，旧密码立即失效
- FR-S3** 发布商品：有在售商品时禁止，发布后不可改
- FR-S4** 手动冻结 / 解冻（冻结原因可区分）
- FR-S5** 意向购买人管理：卖家不可挑人
- FR-S6** 标记交易结果：成功 / 失败两档
- FR-S7** 失败意向处置：卖家逐单确认重排，无上限
- FR-S8** 手动下架：不因排队意向而禁止
- FR-S9** 历史商品：倒序分页 + 意向流水，不记口令码

买家端 FR-B (5 条)

- FR-B1** 浏览商品：空态提示与占位图口径明确
- FR-B2** 提交意向：仅姓名电话，口令码仅显示一次
- FR-B3** 凭码查询：位次 / 时间 / 是否已进入交易
- FR-B4** 凭码修改：改信息不改位次，仅留最新
- FR-B5** 凭码撤销：交易中亦可撤销，口令码失效

为什么写需求而不是直接写码

迭代 1 严格按「需求澄清 → 规格与用例设计 → 接口设计 → 编码实现 → 测试验证」顺序推进；
每一条 FR 都能在《追踪矩阵》（SRS 第 7 节）查到对应用例、接口与测试，不存在无验证来源的需求。

需求与设计著作：董嘉润（提出问题、组织澄清、确认答复依据）+ 陈星宇（需求分析与条目化编写），共同完成。

商品状态机（四态，含恢复回路）



意向状态机（终态三档）



终态三档：成功 / 撤销 / 失败；口令码随终态失效（重新排队除外）——交易中撤销：交易终止、商品自动恢复在售、后续队列递补

口令码全生命周期

生成（8 位 · 仅显示一次）→ 查询位次 / 修改信息 / 撤销
→ 终态失效（交易结束 / 撤销 / 下架）

两条额外处理：失败重排沿用原口令码并排到队尾；卖家后台全程看不到口令码

接口设计：共 17 个

卖家端 12 个：登录、改密码、工作台、发布、冻结/解冻、进入交易、标记结果、处置失败意向、下架、历史列表/详情、图片；买家端 5 个：浏览、提交意向、凭码查询/修改/撤销。与《用例表》UC-01~15 一一对应。

1,290 行 Java 业务代码

卖家端 836（王振涛）+ 买家端 454（林初俊）

17 个 REST 接口

卖家 12 + 买家 5，逐条 curl 实测

16 / 16 JUnit 用例全绿

mvn test 实测 BUILD SUCCESS

80% 当前项目进度

多维加权 90%，保守下调

测试设计

@SpringBootTest + MockMvc 走真实 MVC 流程；每用例清库保证独立。



买家端首页（在售商品 + 凭码查位次）



口令码展示页（仅显示一次 + 截图提醒）

另附 8 张真实运行截图（买家 4 + 卖家 4），全部出自实际 成果物页：前端页面说明

交叉验证：王振涛交付时 12 个卖家接口逐条 curl 验证；林初俊 16 组 JUnit 覆盖排队、递补、重排、隐私（流水不含口令码）等关键规则；组长本地复核 mvn package / mvn test / 启动实测均通过。

#	已完成工作任务	完成人	成果物（Wiki 页）
1	需求澄清访谈：提出并整理需求问题库 10 问，完成 8 条答复回填	董嘉润	需求问题库
2	需求分析与编写《需求规格说明书》v1.3（FR-S1~S9 / FR-B1~B5、裁决 C1~C4、追踪矩阵），含《用例表》UC-01~15 与《业务流程图》	董嘉润、陈星宇	需求规格说明书
3	领域模型与 REST 接口设计：17 个接口的入参、出参、错误码约定	王振涛	接口设计
4	实现 Java 卖家端模块：登录鉴权、发布、冻结解冻、意向管理、结果标记、下架、历史、改密码（836 行 · 12 接口）	王振涛	卖家端模块实现
5	实现 Java 买家端与交易流转：浏览、提交意向、凭码查询/修改/撤销、自动进交易、递补与重排（454 行 · 5 接口）	林初俊	买家端模块实现
6	编写 JUnit 5 单元测试 16 组（457 行），mvn test 实测 16 通过 0 失败 0 跳过	林初俊	第1次测试记录
7	前端 5 个页面开发与联调 + 《前端页面说明》（含空态、接口对应表）+ 8 张运行截图	嵇宇锋	前端页面说明
8	搭建仓库与 Wiki、编写构建与部署手册、本次评审报告与进度核算	陈星宇	构建与部署手册

3.6 表共 8 行、5 人全覆盖：只填已完成、由个人完成、有公网成果物的任务

- 1

卖家登录 → 发布商品

H2 文件库免安装，随机初始密码
- 2

买家浏览 → 提交意向

取得口令码，仅显示一次
- 3

第二、三位买家依次入队

位次 1 / 2 / 3，先到先得
- 4

卖家查看意向 → 队首进入交易

系统自动触发，商品自动冻结
- 5

标记失败 → 自动递补

下一位顶上，位次顺移
- 6

处置失败买家 → 重新排队

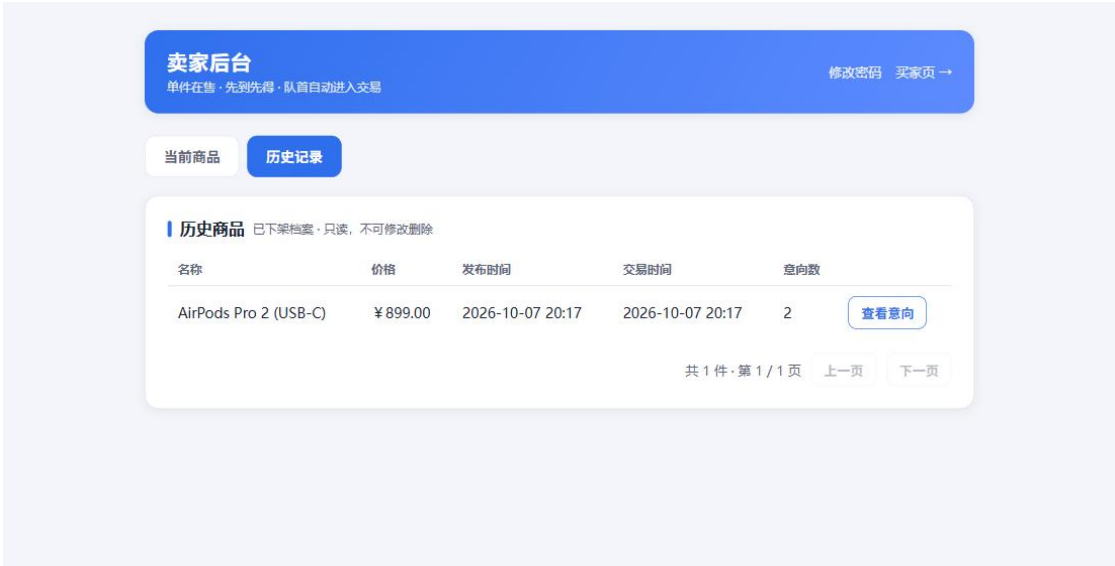
原口令码复效、排到队尾
- 7

标记成功 → 队列剩余转失败

商品下架进历史、口令码全失效
- 8

查询历史详情

意向流水完整，且不含口令码



卖家后台 · 历史记录（倒序 + 分页 + 意向流水入口）

演示准备

- 8 张运行截图为同一系统的真实运行记录
- 每个步骤都对应《用例表》的一条 UC

启动：java -jar target/online-shop.jar（一键 · 免装 MySQL）

迭代 2 计划 (10-09 ~ 10-22)

01

产品

承接第 1 批升级需求

多商品、多用户、在线支付等升级需求随老师逐轮发布；10-08 评审后确定方向并拆解用户故事，沿用这轮的做法：先裁决需求口径，再拆用例，然后实现、测试。

02

测试

测试自动化补齐

Selenium 端到端脚本覆盖 8 步演示链路；JMeter 对排队 / 递补场景做并发压测；JUnit 持续随新功能扩充。

03

部署

部署实测与运维

Dockerfile 实际构建并跑通容器部署；补部署验证记录；确保 10-15 基线验收五件套（需求/代码/构建/部署/运行）全部达标。

6 次

迭代 2~6 + 期末验收

本学期剩余评审节点：10-22 / 11-05 / 11-19 / 12-03 / 12-17 / 12-31。

迭代 1 只做基线，测试与部署的工作留到后面。

恳请老师点评

评审意见将按条目记录，并回写至评审报告 3.6 工作任务表的「教师评审意见」列
记录人：陈星宇（组长）· 全体成员到场

评审报告

github.com/xych5q/online-shop/wiki

需求规格说明书 v1.3

Wiki · 含矛盾裁决与追踪矩阵

测试与演示

JUnit 16/16 · 演示 8 步